

Fiche d'exercices TP

Exercice 0-a. Création d'un Projet Netbeans et d'une JFrame

1. Ouvrir l'IDE Netbeans
2. Créer un nouveau projet :
 - a. Cliquer sur « Fichier », puis sur « New Project... »

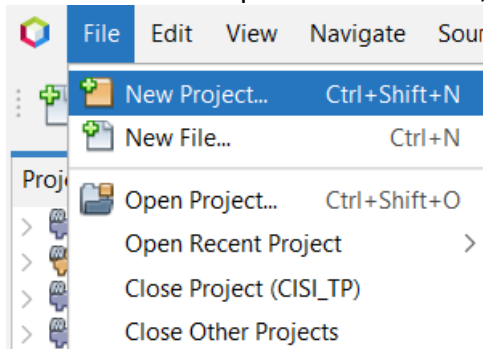


Figure 1 Création d'un nouveau projet dans Netbeans

- b. Choisir le projet « Java Application » de la catégorie « Java with Maven »
- c. Cliquer sur le bouton « Next »

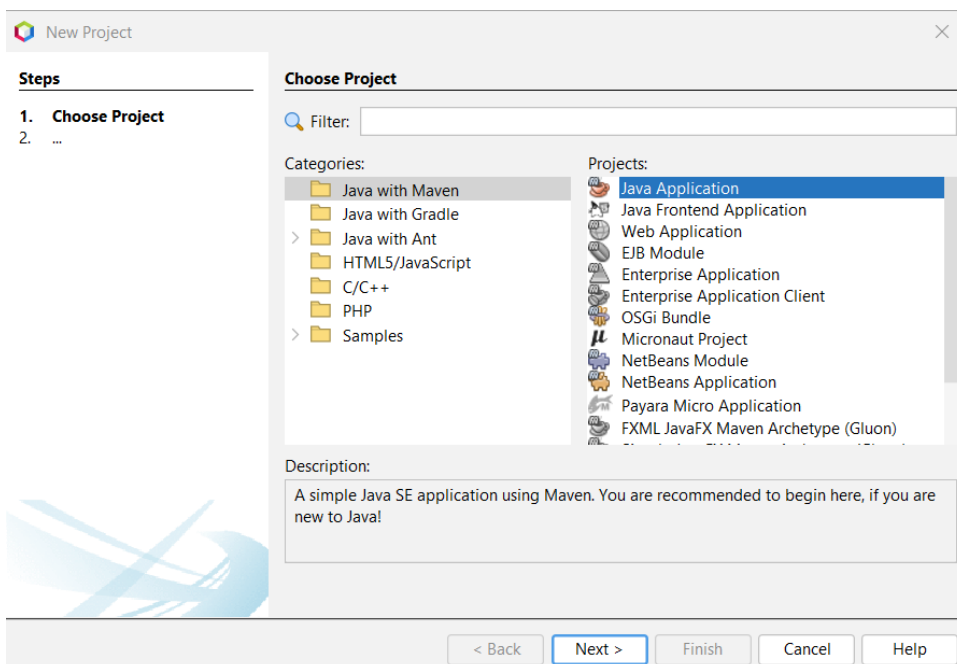


Figure 2 Choix d'un projet "Java Application"

3. Nommer le projet et vérifier sa localisation sur le disque
4. Cliquer sur le bouton « Finish »

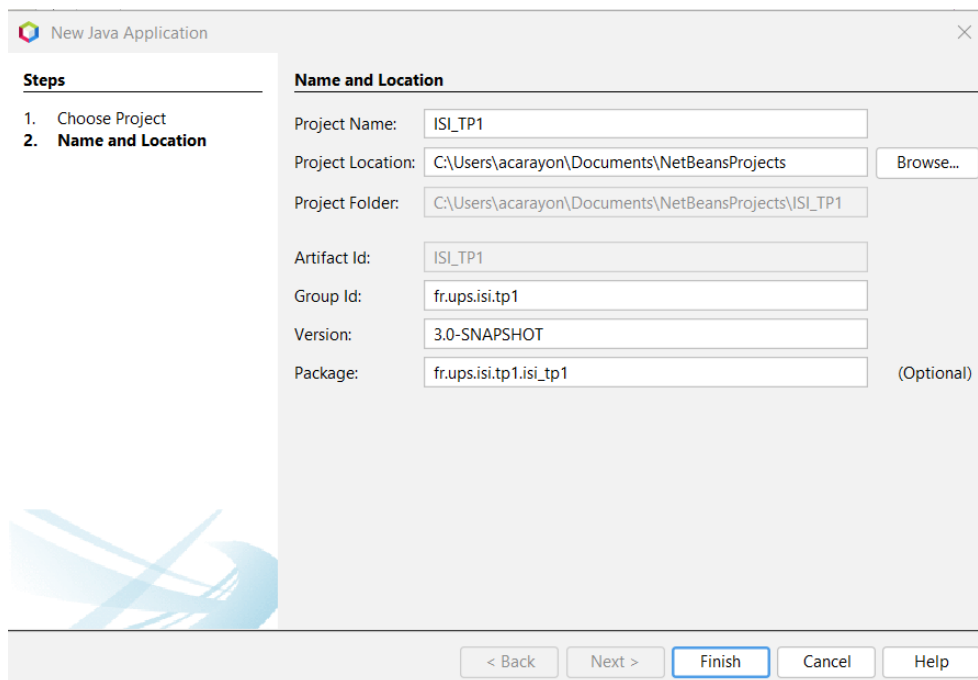


Figure 3 Nommer le projet et choisir sa localisation

5. Cliquer droit sur le dossier « Source Package » du projet créé
6. Cliquer sur « New »
7. Cliquer sur « Java Package »

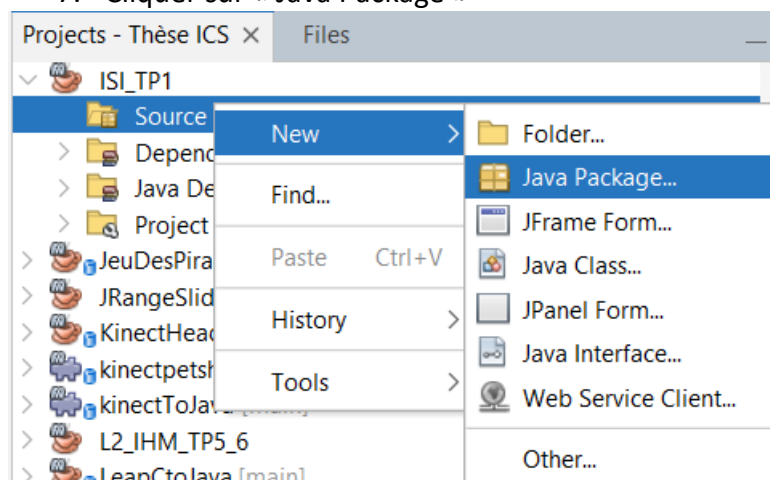


Figure 4 Création d'un nouveau package

8. Nommer le package
9. Cliquer sur le bouton « Finish »

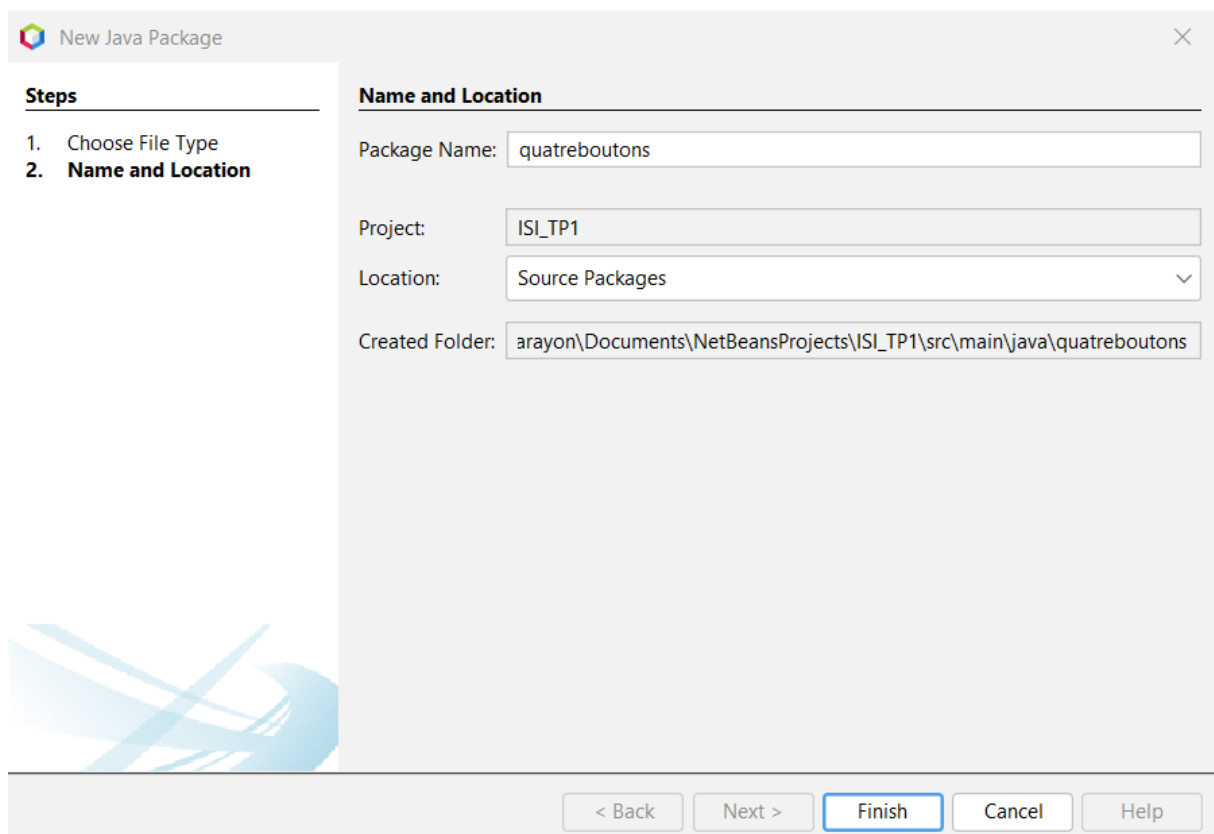


Figure 5 Nommer le package

10. Cliquer droit sur le package créé
11. Cliquer sur « New »
12. Cliquer sur « JFrame Form »

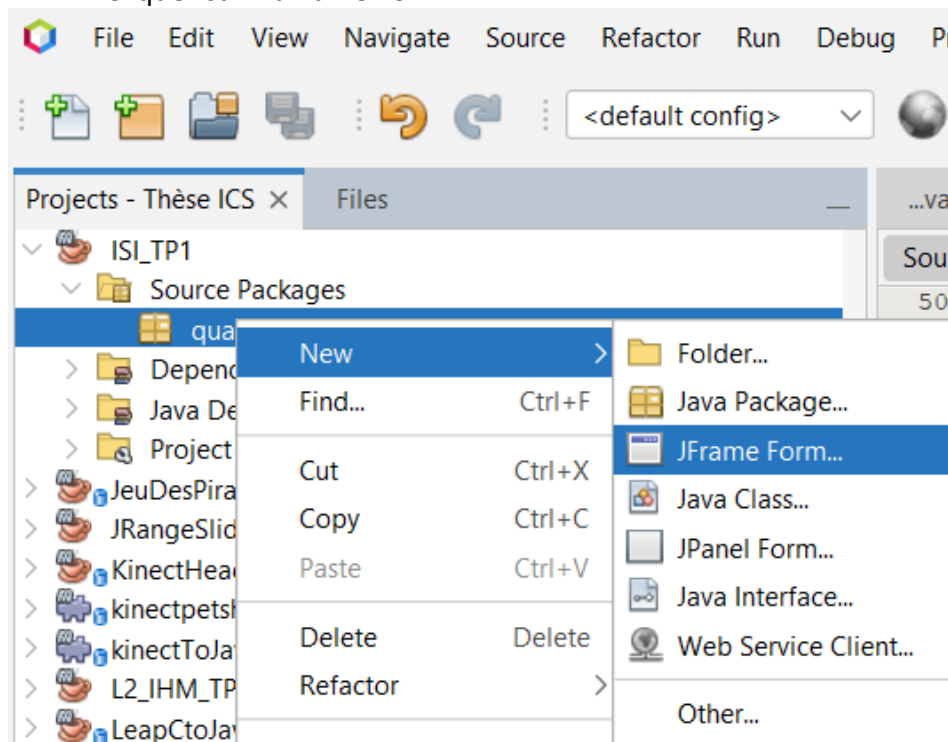


Figure 6 Création d'une JFrame

1. Nommer votre fenêtre
2. Cliquer sur « Finish »

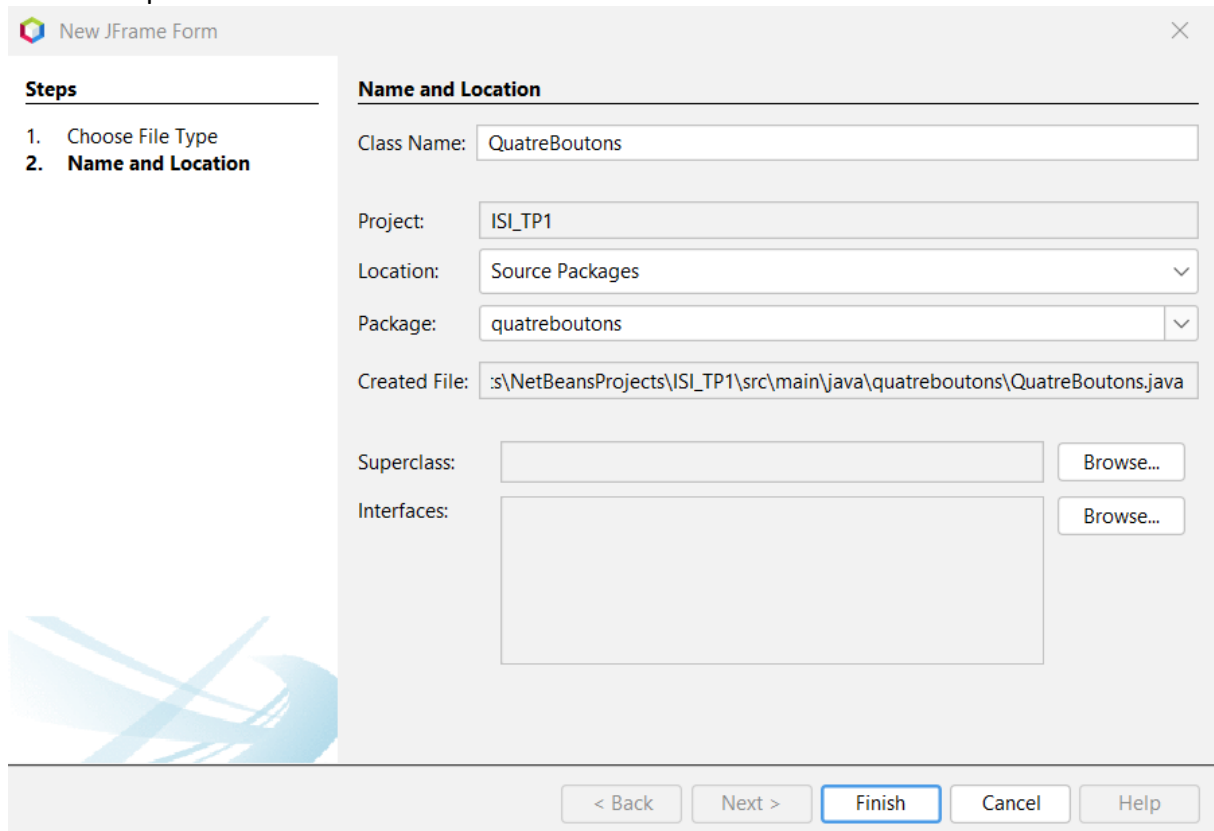


Figure 7 Nommer la JFrame et choisir sa localisation

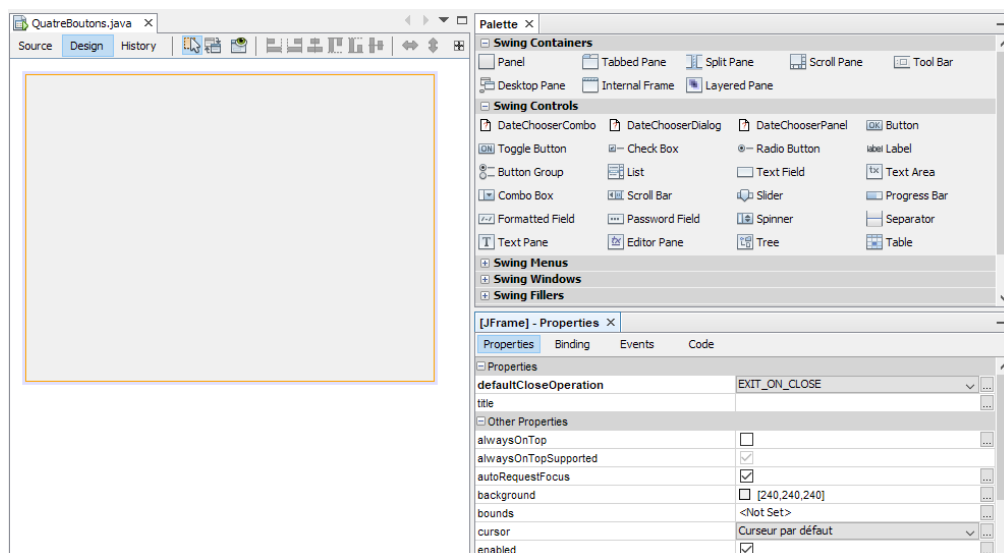


Figure 8 Swing GUI Builder de Netbeans

Exercice O-b. Création d'un Event Handler

A partir de la vue de conception graphique du Swing GUI Builder de Netbeans, le développeur peut configurer les Event Handlers des événements associés aux composants. Le code d'association Listener-Event Handler est généré automatiquement.

Pour créer un Event Handler à partir de la fenêtre des propriétés (Figure 9) :

1. Cliquer sur le composant pour lequel vous voulez associer un événement
2. Dans la fenêtre « Properties », cliquer sur l'onglet « Events »
3. Choisir l'événement que vous voulez écouter sur votre composant
4. Cliquer sur la liste déroulante et choisir <nomduComposant><Nomdel'événement>

Pour créer un Event Handler à partir du menu contextuel (Figure 10) :

1. Cliquer droit sur le composant pour lequel vous voulez associer un événement
2. Dans le menu contextuel, cliquer sur l'item « Events »
3. Choisir l'événement que vous voulez écouter sur votre composant
4. Cliquer sur <nomduComposant><Nomdel'événement>

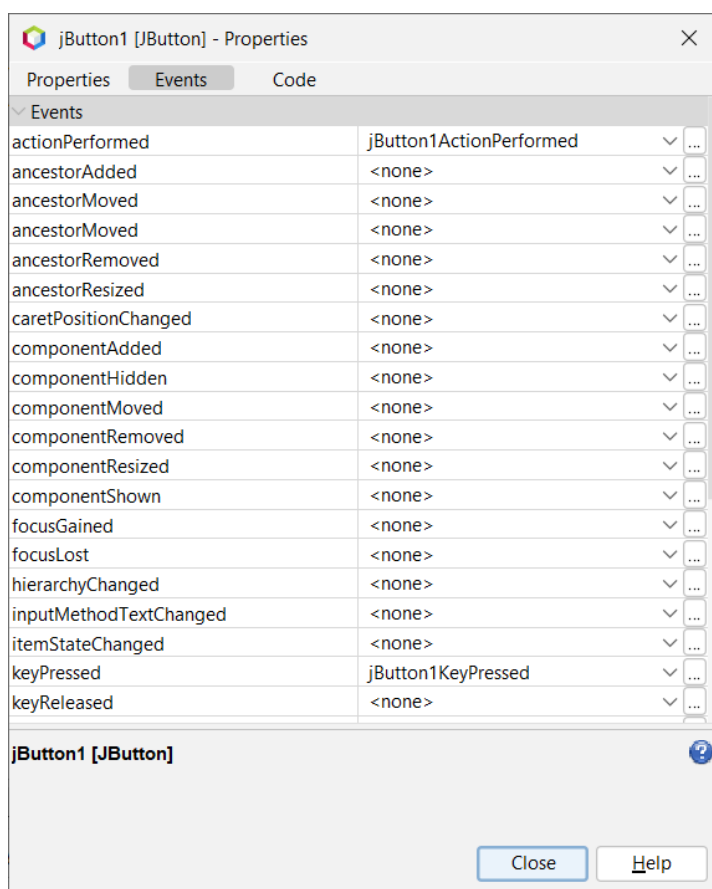


Figure 9 Association d'un événement à un composant à partir de la fenêtre de Propriétés

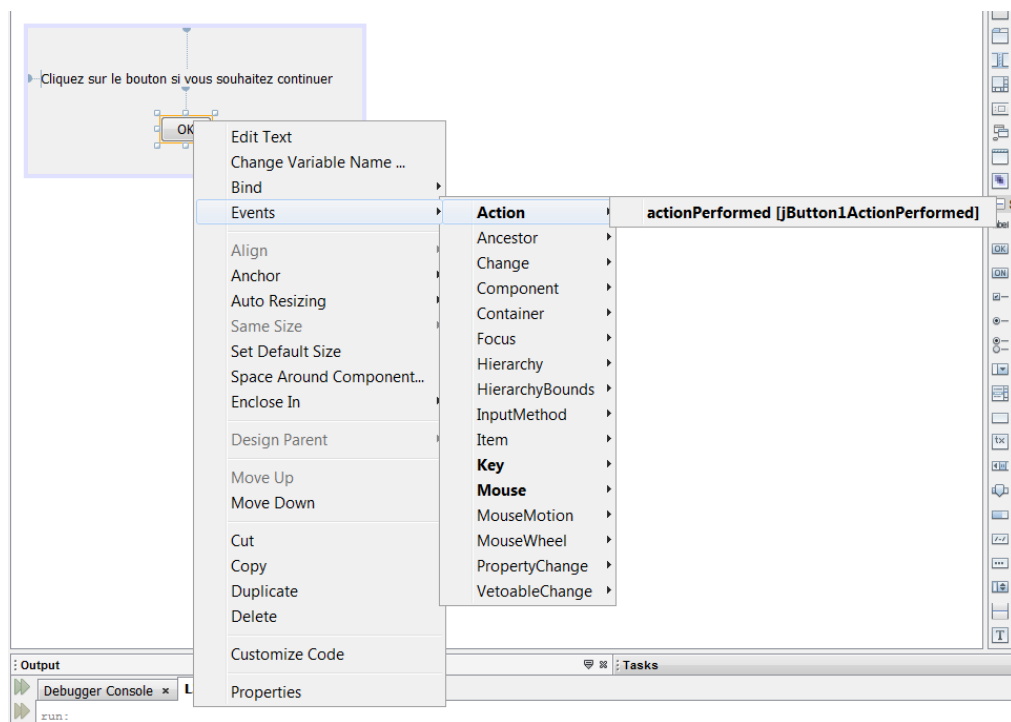


Figure 10 Association d'un événement à partir du menu contextuel

Exercice 1 – Les Quatre Boutons

Implémenter l'application des Quatre Boutons telle que décrite en cours magistral. Vous devez suivre l'automate et la matrice états/événements que vous avez produit en cours.

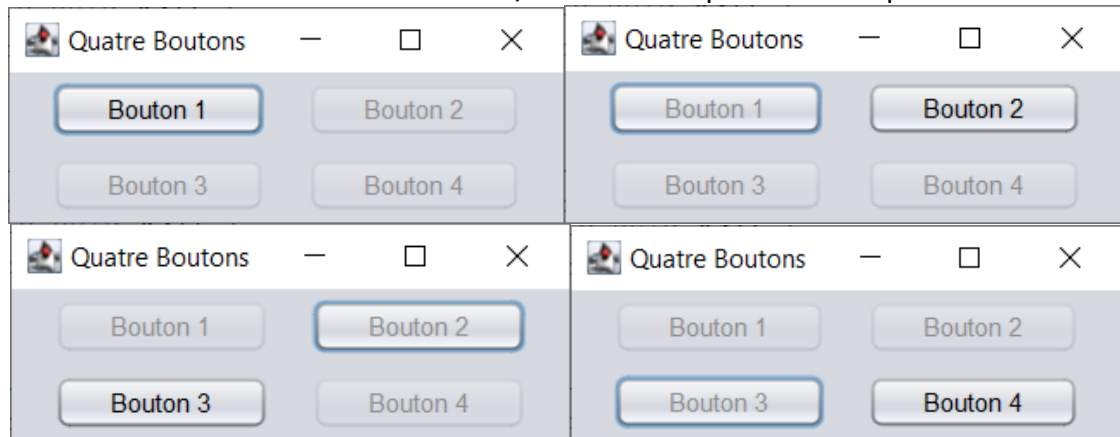


Figure 11 Comportement de l'application des Quatre Boutons

Les états et les fonctions d'activation/désactivations

```
public class QuatreBoutons extends javax.swing.JFrame {  
  
    private enum State {  
        E1,  
        E2,  
        E3,  
        E4  
    }  
  
    private State state;
```

Figure 12 Définition des états de l'application dans un type énuméré et d'une variable pour stocker l'état courant de l'application

```
private void activateE1() {
    button1.setEnabled(true);
    button2.setEnabled(false);
    button3.setEnabled(false);
    button4.setEnabled(false);
}

private void activateE2() {
    button1.setEnabled(false);
    button2.setEnabled(true);
    button3.setEnabled(false);
    button4.setEnabled(false);
}

private void activateE3() {
    button1.setEnabled(false);
    button2.setEnabled(false);
    button3.setEnabled(true);
    button4.setEnabled(false);
}

private void activateE4() {
    button1.setEnabled(false);
    button2.setEnabled(false);
    button3.setEnabled(false);
    button4.setEnabled(true);
}
```

Figure 13 Définition des fonctions d'activation/désactivation

Event Handler du bouton printemps

```
private void button1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    switch (state) {
        case E1 -> {
            state = State.E2;
            activateE2();
        }
        case E2 -> {
            throw new IllegalStateException("button 1 pressed in state " + State.E2);
        }
        case E3 -> {
            throw new IllegalStateException("button 1 pressed in state " + State.E3);
        }
        case E4 -> {
            throw new IllegalStateException("button 1 pressed in state " + State.E4);
        }
    }
}
```

Figure 14 Définition de l'Event Handler du Bouton Printemps

Exercice 2 – Les Quatre Boutons Deux à Deux

Implémenter l'application des Quatre Boutons Deux à Deux telle que décrite en cours magistral. Vous devez suivre l'automate et la matrice états/événements que vous avez produit en cours.

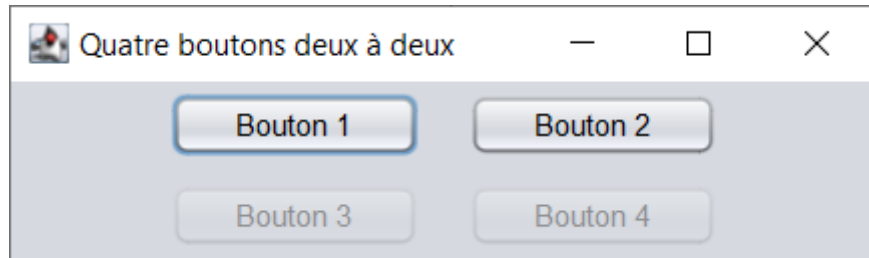


Figure 15 Application des Quatre Boutons 2 à 2

Exercice 3 – Refactoriser les énumérations d'états avec des paramètres

Voir avec le chargé de TP

Exercice 4 – Manipulation directe : RubberBanding (séance 4)

Implémenter l'application du Rubber Banding telle que décrite en cours. Vous devez suivre l'automate et la matrice états/événements que vous avez produit en cours. Créer votre JPanel (Clic droit -> New -> Other -> Swing GUI Forms -> JPanel Form), puis surcharger la méthode `protected void paintComponent(Graphics g)` pour dessiner les lignes. Ajouter ce JPanel à votre JFrame.

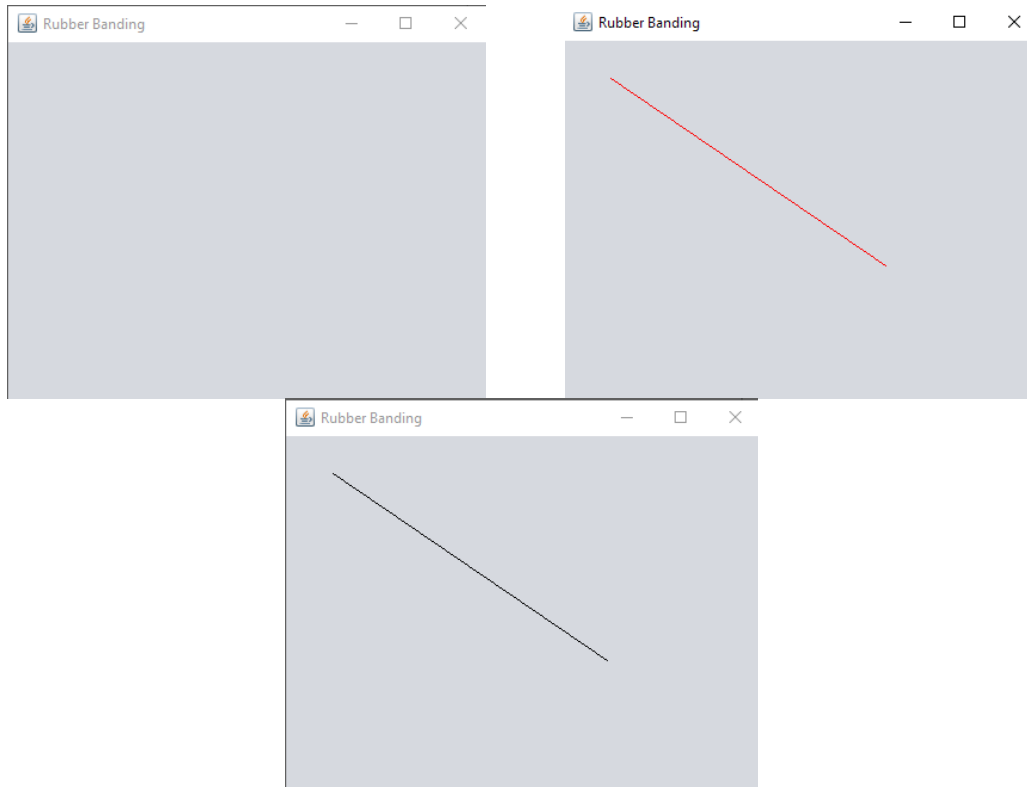


Figure 16 Comportement de l'application Rubber Banding